Introdução à Computação
programação estruturada

Alexandre Rademaker

Programação Estruturada I

Um programa de computador executa uma sequência de instruções para realizar uma tarefa. O conjunto destas instruções e como elas são estruturadas é o que chamamos de **algoritmo**.

Na programação estruturada, estas instruções podem ser classificadas em três tipos de estrutura:

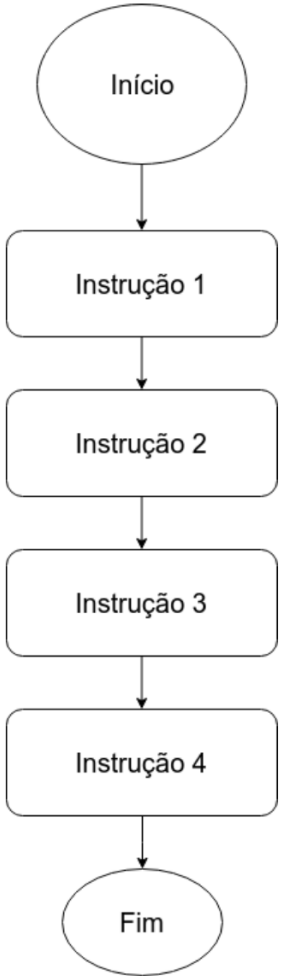
Sequência, Decisão e Iteração.

As instruções de um programa podem ser representadas graficamente por meio fluxogramas.

Programação Estruturada II

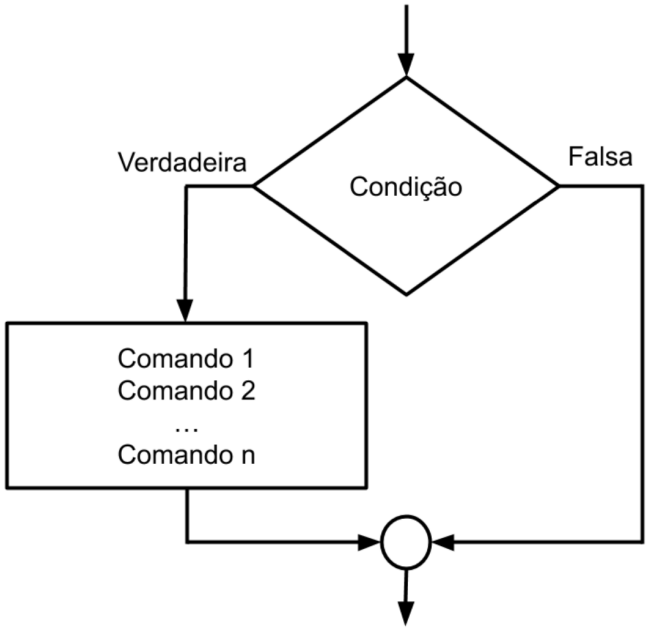
Uma **sequência** enfileirada de instruções, que são executadas uma após a outra.

No fluxograma são representadas em caixas e a ordem de realização das instruções é indicada por setas interligando as caixas.



Programação Estruturada III

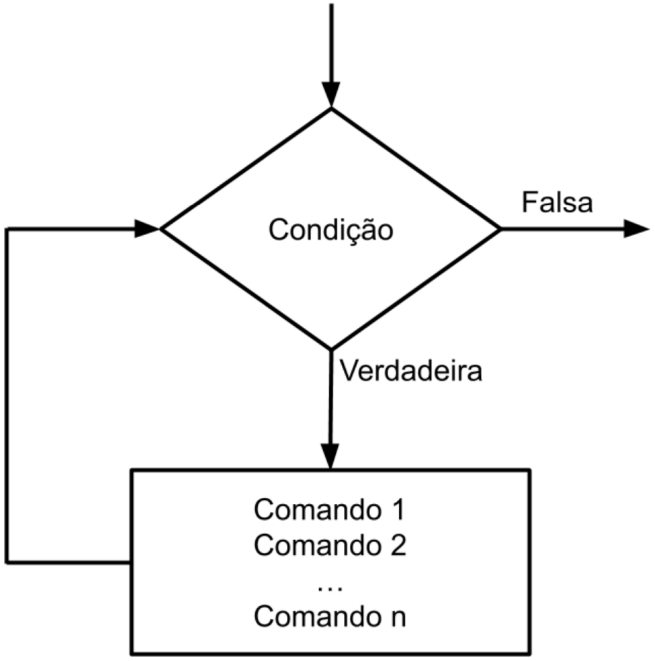
Estruturas de **decisão** são utilizadas para realizar um controle e um desvio nas instruções do programa, ou seja, algumas ações somente serão realizadas se uma determinada condição for atendida.



Programação Estruturada IV

Iterações (repetição ou laço) são utilizadas para realizar uma mesma instrução (ou sequência) diversas vezes.

A repetição pode ocorrer um número pré-estabelecido de vezes ou quando uma condição for satisfeita.



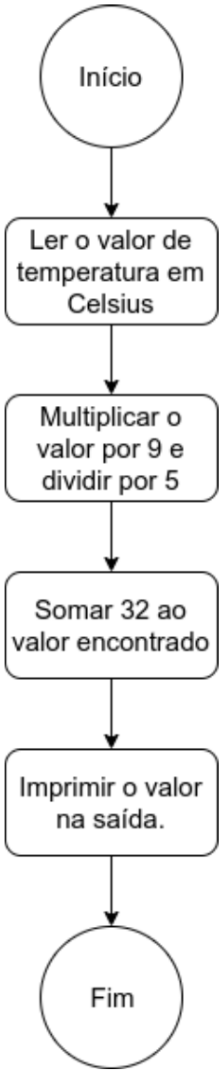
Programação Estruturada V

Suponha que na aula de física você aprendeu a converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. A fórmula usada é:

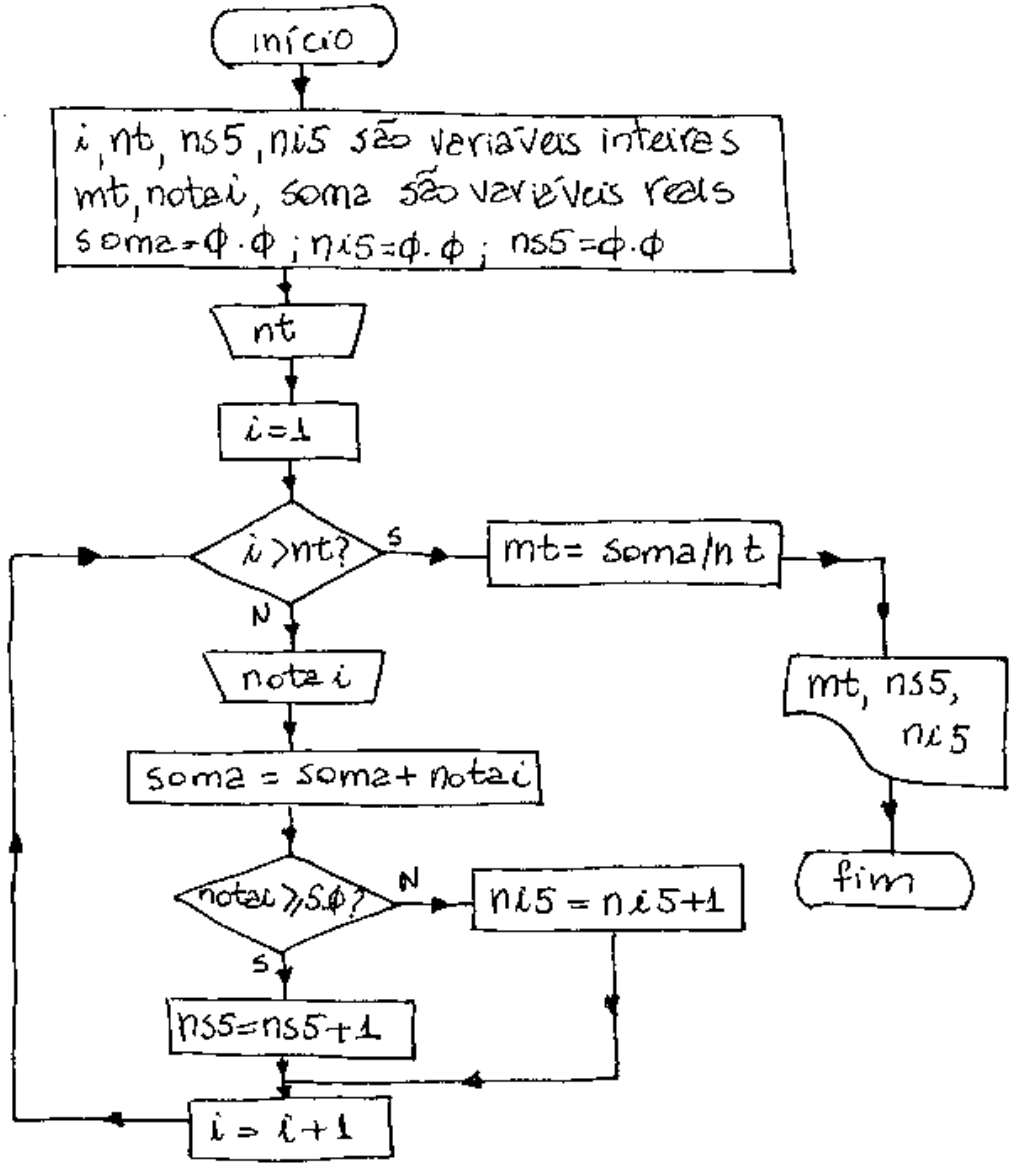
$$T_f = (T_c \times \frac{9}{5}) + 32$$

Em uma sequência sistemática de passos com a lógica para a transformação pode ser.

Programação Estruturada VI



Programação Estruturada VII



Programação Estruturada VIII

https://scratch.mit.edu

Uma forma de programar de forma visual, quase como construíndo fluxogramas.